

**RAPPORT DE MISE EN PLACE D'UNE POLITIQUE
DE GESTION DES ACCES ET D'AUTHENTIFICATION MULTIFACTEUR**

**Sécurisation d'un serveur SSH Ubuntu : politique de mots de passe, gestion des
privilèges et MFA (TOTP)**

Sommaire

1. Introduction
2. Contexte et problématique
3. Objectifs du projet
4. Architecture du laboratoire
5. Création des utilisateurs
6. Politique de mots de passe
7. Gestion des privilèges
8. Sécurisation du service SSH
9. Mise en place du MFA (TOTP)
10. Tests de sécurité
11. Protection contre les tentatives répétées (Fail2ban)
12. Journalisation
13. Difficultés rencontrées et résolutions
14. Conclusion

1. Introduction

Ce rapport présente la mise en place d'une politique de gestion des accès et d'authentification renforcée sur un serveur Linux, réalisée dans le cadre d'un projet personnel en sécurité informatique. Le projet reproduit et approfondit les notions vues au cours (sécurité des systèmes et réseaux) en les appliquant à un cas plus complet : la sécurisation des accès à un serveur SSH par une politique de mots de passe robuste, une gestion rigoureuse des privilèges et une authentification multifacteur (MFA).

2. Contexte et problématique

On considère un serveur Ubuntu utilisé par plusieurs utilisateurs. Sans protection suffisante, un attaquant qui parviendrait à récupérer le mot de passe d'un utilisateur pourrait se connecter librement au serveur et, si cet utilisateur dispose de privilèges administrateur, compromettre l'ensemble du système.

L'objectif est donc de mettre en place plusieurs couches de protection successives, de sorte que la compromission d'un seul facteur (le mot de passe) ne suffise pas à obtenir un accès :

- une politique de mots de passe robuste ;
- une gestion appropriée des comptes utilisateurs et de leurs privilèges ;
- un durcissement du service SSH ;
- une authentification multifacteur (MFA) ;
- une protection contre les tentatives de connexion répétées ;
- une journalisation permettant de surveiller les accès.

3. Objectifs du projet

- Mettre en place une politique de mots de passe conforme aux bonnes pratiques actuelles (longueur, complexité, historique).
- Créer des comptes utilisateurs distincts et appliquer le principe du moindre privilège.
- Durcir la configuration du service SSH (désactivation de l'accès root direct, restriction des utilisateurs autorisés).
- Mettre en place une authentification à deux facteurs (mot de passe + code TOTP) pour les connexions SSH.

- Mettre en place une protection automatique contre les attaques par force brute (Fail2ban).
- Vérifier, par une série de tests documentés, que chaque mesure fonctionne comme prévu.

4. Architecture du laboratoire

L'ensemble du laboratoire a été réalisé sous VirtualBox, avec un réseau Host-Only (192.168.56.0/24) permettant l'isolation du serveur, complété par un adaptateur NAT sur le serveur pour l'accès aux dépôts Ubuntu pendant l'installation des paquets.

Machine	Système	Adresse IP	Rôle
Serveur	Ubuntu Server 26.04 LTS	192.168.56.10	SSH (port 22), PAM/MFA, Fail2ban
Client Windows (hôte)	Windows 11	192.168.56.1	Client SSH

5. Création des utilisateurs

Trois comptes ont été créés sur le serveur : akiram (le compte administrateur, créé à l'installation), alice et bob (comptes utilisateurs standards).

```
sudo adduser alice
sudo adduser bob
```

La liste des comptes et leurs répertoires personnels a été vérifiée avec :

```
cat /etc/passwd
```

5.1 Création de l'utilisateur alice

```
akiram@ubuntu:~$ sudo adduser alice
New password:
Retype new password:
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
Modifier les informations associées à un utilisateur pour alice
Entrer la nouvelle valeur, ou appuyer sur ENTER pour la valeur par défaut
  NOM []: Alice KOUTON
  Numéro de chambre []:
  Téléphone professionnel []: 0121644623
  Téléphone personnel []: 0191380703
  Autre []:
Is the information correct? [Y/n] Y
```

5.2 Création de l'utilisateur bob

```
akiram@ubuntu:~$ sudo adduser bob
New password:
Retype new password:
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
Modifier les informations associées à un utilisateur pour bob
Entrer la nouvelle valeur, ou appuyer sur ENTER pour la valeur par défaut
  NOM []: Bob MAHOU
  Numéro de chambre []:
  Téléphone professionnel []: 0123401019
  Téléphone personnel []: 0152481651
  Autre []:
Is the information correct? [Y/n] Y
```

5.3 Vérification avec /etc/passwd

```
akiram@ubuntu:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
lapt:x:42:65534:/:nonexistent:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:998:998:systemd Network Management:/:/usr/sbin/nologin
dhcpcd:x:997:997:DHCP Client Daemon:/usr/lib/dhcpcd:/bin/false
messagebus:x:996:996:System Message Bus:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:990:990:systemd Resolver:/:/usr/sbin/nologin
chrony:x:989:989:Chrony Daemon:/var/lib/chrony:/usr/sbin/nologin
usbmux:x:100:46:usbmux daemon:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
polkitd:x:988:988>User for polkitd:/:/usr/sbin/nologin
syslog:x:101:103:/:nonexistent:/usr/sbin/nologin
uiddd:x:102:104:/:run/uiddd:/usr/sbin/nologin
tcpdump:x:986:986:tcpdump:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
tss:x:985:985:tss user for tpm2:/:/usr/sbin/nologin
landscape:x:103:106:/:var/lib/landscape:/usr/sbin/nologin
fwupd-refresh:x:984:984:Firmware update daemon:/var/lib/fwupd:/usr/sbin/nologin
akiram:x:1000:1000:akiram:/home/akiram:/bin/bash
sshd:x:983:65534:sshd user:/run/sshd:/usr/sbin/nologin
alice:x:1001:1001:Alice KOUTON,,0121644623,0191380703:/home/alice:/bin/bash
bob:x:1002:1002:Bob MAHOU,,0123401019,0152481651:/home/bob:/bin/bash
```

6. Politique de mots de passe

La politique de mots de passe a été mise en œuvre avec le module PAM ‘**pam_pwquality**’, complété par les paramètres d'expiration du fichier **/etc/login.defs**.

6.1 Règles appliquées

- Longueur minimale : 12 caractères
- Complexité : au moins une majuscule, une minuscule, un chiffre et un caractère spécial

- Historique : réutilisation des anciens mots de passe empêchée
- Expiration : 90 jours maximum (PASS_MAX_DAYS), délai minimum de 1 jour entre deux changements (PASS_MIN_DAYS)

```
sudo apt install libpam-pwquality
# /etc/pam.d/common-password :
password requisite pam_pwquality.so retry=3 minlen=12 ucredit=-1 lcredit=-1 dcredit=-1
ocredit=-1
```

6.2 Test de la politique

Un mot de passe faible comme password123 a été refusé par le système, tandis qu'un mot de passe conforme (Serveur-Linux!2026) a été accepté.

- **Refus du mot de passe faible**

```
akiram@ubuntu:~$ sudo passwd alice
New password:
BAD PASSWORD: The password contains less than 1 uppercase letters
```

- **Acceptation du mot de passe fort**

```
akiram@ubuntu:~$ sudo passwd alice
New password:
Retype new password:
passwd : mot de passe mis à jour avec succès
```

7. Gestion des privilèges

Conformément au principe du moindre privilège, seul le compte administrateur appartient au groupe sudo. Les comptes alice et bob n'ont aucun droit d'administration.

```
sudo -l -U alice (alice n'a aucun privilège)
sudo -l -U bob (bob n'a aucun privilège)
sudo -l -U akiram (ALL : ALL) ALL (seul akiram (le seul admin) a des privilèges)
getent group sudo (liste les administrateurs qui appartiennent au group sudo. Ici seul akiram)
```

Donner des privilèges administrateur à tous les comptes multiplierait les surfaces d'attaque : la compromission d'un seul compte utilisateur suffirait alors à compromettre l'ensemble du

système. En limitant les droits sudo au seul compte administrateur, l'impact d'une compromission éventuelle d'alice ou bob reste circonscrit à leur propre compte.

- **Alice n'a aucun privilège**

```
akiram@ubuntu:~$ sudo -l -U alice
[sudo: authenticate] Password:
User alice is not allowed to run sudo on ubuntu.
akiram@ubuntu:~$
```

- **Bob n'a aucun privilège**

```
akiram@ubuntu:~$ sudo -l -U bob
User bob is not allowed to run sudo on ubuntu.
akiram@ubuntu:~$
```

- **Privilège akiram (admin)**

```
akiram@ubuntu:~$ sudo -l -U akiram
User akiram may run the following commands on ubuntu:
(ALL : ALL) ALL
akiram@ubuntu:~$
```

8. Sécurisation du service SSH

Le fichier `/etc/ssh/sshd_config` a été sauvegardé avant modification, puis durci comme suit :

```
PermitRootLogin no
AllowUsers admin alice bob
UsePAM yes
PasswordAuthentication no
KbdInteractiveAuthentication yes
AuthenticationMethods keyboard-interactive
```

PermitRootLogin no empêche toute connexion SSH directe avec le compte **root**, obligeant à passer par un compte nominatif puis **sudo** ce qui garantit une traçabilité des actions. **AllowUsers** restreint explicitement les comptes autorisés à se connecter. Le passage à l'authentification par **keyboard-interactive** (au lieu du mot de passe simple) est indispensable

pour permettre l'enchaînement du mot de passe puis du code MFA, comme détaillé à la section suivante.

- **Refus de connexion avec root**

```
PS C:\Users\USER> ssh root@192.168.56.10
root@192.168.56.10's password:
Permission denied, please try again.
root@192.168.56.10's password:
Permission denied, please try again.
root@192.168.56.10's password:
root@192.168.56.10: Permission denied (publickey,password,keyboard-interactive).
```

- **Succès de connexion avec un utilisateur(alice)**

```
PS C:\Users\USER> ssh alice@192.168.56.10
alice@192.168.56.10's password:
alice@ubuntu:~$
```

9. Mise en place du MFA (TOTP)

L'authentification à deux facteurs a été mise en place avec le module **PAM(pam_google_authenticator)** basé sur le standard **TOTP (Time-based One-Time Password)**, compatible avec Google Authenticator.

```
sudo apt install libpam-google-authenticator
google-authenticator # exécuté en tant qu'alice
```

La configuration a généré un QR code scanné avec l'application Google Authenticator, ainsi que des codes de secours (scratch codes) à conserver en cas de perte du téléphone.

Le module a ensuite été intégré à la chaîne d'authentification SSH :

```
/etc/pam.d/sshd :
```

```
auth required pam_google_authenticator.so
```

Fonctionnement : lors d'une connexion, le serveur demande d'abord le mot de passe (vérifié par `pam_unix`), puis un code de vérification à 6 chiffres (vérifié par `pam_google_authenticator`). Les deux facteurs doivent être corrects pour obtenir l'accès. Un mot de passe volé seul ne suffit plus à un attaquant.



10. Tests de sécurité

La matrice suivante résume l'ensemble des tests réalisés pour valider le bon fonctionnement des mesures mises en place :

Test	Résultat attendu / obtenu
Mauvais mot de passe + bon code MFA	Refusé
Bon mot de passe + mauvais code MFA	Refusé

Test	Résultat attendu / obtenu
Bon mot de passe + aucun code MFA	Refusé
Bon mot de passe + bon code MFA	Accepté

- **Mauvais mot de passe + bon code MFA**

```
PS C:\Users\USER> ssh bob@192.168.56.10
(bob@192.168.56.10) Password:
(bob@192.168.56.10) Password:
```

- **Bon mot de passe + mauvais code MFA**

```
PS C:\Users\USER> ssh bob@192.168.56.10
(bob@192.168.56.10) Password:
(bob@192.168.56.10) Verification code:
(bob@192.168.56.10) Password: |
```

- **Bon mot de passe + aucun code MFA**

```
PS C:\Users\USER> ssh bob@192.168.56.10
(bob@192.168.56.10) Password:
(bob@192.168.56.10) Verification code:
(bob@192.168.56.10) Password: |
```

- **Bon mot de passe + bon code MFA**

```

PS C:\Users\USER> ssh bob@192.168.56.10
(bob@192.168.56.10) Password:
(bob@192.168.56.10) Verification code:
(bob@192.168.56.10) Password:
(bob@192.168.56.10) Verification code:
Welcome to Ubuntu 26.04.1 LTS (GNU/Linux 7.0.0-31-generic x86_64)

 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of ven. 11 sept 2026 22:12:58 UTC

System load:  0.09          Processes:           130
Usage of /:   48.1% of 11.21GB Users logged in:       0
Memory usage: 8%          IPv4 address for enp0s8: 10.0.2.4
Swap usage:   0%

 * Canonical Workshop gives developers fast, composable, reproducible, and
   secure developer environments that are perfect for agentic workflows.

   https://ubuntu.com/workshop

La maintenance de sécurité étendue pour Applications n'est pas activée.
5 mises à jour peuvent être appliquées immédiatement.

```

11. Protection contre les tentatives répétées (Fail2ban)

Fail2ban a été installé et configuré pour bannir automatiquement toute adresse IP à l'origine de plusieurs échecs de connexion SSH rapprochés.

```

sudo apt install fail2ban
# /etc/fail2ban/jail.local, section [sshd] :
enabled = true
port = ssh
maxretry = 3
bantime = 600
findtime = 120

```

Un test a consisté à provoquer volontairement plusieurs échecs de connexion successifs : l'adresse IP du client a été automatiquement bannie après le nombre de tentatives configuré, confirmant le bon fonctionnement de la protection.

```

akiram@ubuntu:~$ sudo fail2ban-client status sshd
Status for the jail: sshd
- Filter
  |- Currently failed: 0
  |- Total failed: 3
  \- Journal matches: _SYSTEMD_UNIT=ssh.service + _COMM=sshd
- Actions
  |- Currently banned: 1
  |- Total banned: 1
  \- Banned IP list: 192.168.56.1

```

12. Journalisation

La supervision des accès repose sur plusieurs sources de logs consultées via **journalctl** et les fichiers de log dédiés :

```

sudo journalctl -u ssh --no-pager | grep Accepted
sudo journalctl -u ssh --no-pager | grep -i fail
sudo cat /var/log/fail2ban.log

```

Ces journaux permettent de retracer les connexions réussies, les tentatives échouées (utilisateur, adresse IP, horodatage) et les bannissements Fail2ban, éléments indispensables pour la détection d'activités suspectes sur le serveur.

- **Journalisation des connexions acceptées**

```

akiram@ubuntu:~$ sudo journalctl -u ssh --no-pager | grep -i "Accepted"
sept. 11 08:25:08 ubuntu sshd-session[1451]: Accepted password for akiram from 192.168.56.1 port 23899 ssh2
sept. 11 08:27:46 ubuntu sshd-session[1576]: Accepted password for akiram from 192.168.56.10 port 49726 ssh2
sept. 11 18:33:06 ubuntu sshd-session[1983]: Accepted password for alice from 192.168.56.1 port 52353 ssh2
sept. 11 18:42:20 ubuntu sshd-session[2509]: Accepted password for alice from 192.168.56.10 port 33734 ssh2
sept. 11 19:34:27 ubuntu sshd-session[3144]: Accepted password for alice from 192.168.56.10 port 57734 ssh2
sept. 11 19:46:49 ubuntu sshd-session[3222]: Accepted password for bob from 192.168.56.10 port 41542 ssh2
sept. 11 22:08:12 ubuntu sshd(pam_google_auth)[4643]: Accepted google_authenticator for bob
sept. 11 22:08:12 ubuntu sshd-session[4641]: Accepted keyboard-interactive/pam for bob from 192.168.56.10 port 42718 ssh2
sept. 11 22:12:58 ubuntu sshd(pam_google_auth)[4868]: Accepted google_authenticator for bob
sept. 11 22:12:58 ubuntu sshd-session[4864]: Accepted keyboard-interactive/pam for bob from 192.168.56.1 port 8738 ssh2
sept. 11 22:25:12 ubuntu sshd(pam_google_auth)[5174]: Accepted google_authenticator for bob
sept. 11 22:25:12 ubuntu sshd-session[5172]: Accepted keyboard-interactive/pam for bob from 192.168.56.1 port 31013 ssh2

```

- **Journalisation des connexions refusées**

```

sept. 11 22:12:38 ubuntu sshd-session[4964]: debug1: userauth: auth: failure: partial=0 next method= keyboard-interactive [preauth]
sept. 11 22:12:38 ubuntu sshd-session[4964]: debug1: attempt 2 failures 1 [preauth]
sept. 11 22:18:06 ubuntu systemd[1]: ssh.service: Failed with result 'exit-code'.
sept. 11 22:18:06 ubuntu systemd[1]: Failed to start ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
sept. 11 22:18:06 ubuntu systemd[1]: ssh.service: Failed with result 'exit-code'.
sept. 11 22:18:06 ubuntu systemd[1]: Failed to start ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
sept. 11 22:18:07 ubuntu systemd[1]: ssh.service: Failed with result 'exit-code'.
sept. 11 22:18:07 ubuntu systemd[1]: Failed to start ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
sept. 11 22:18:07 ubuntu systemd[1]: ssh.service: Failed with result 'exit-code'.
sept. 11 22:18:07 ubuntu systemd[1]: Failed to start ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
sept. 11 22:18:08 ubuntu systemd[1]: ssh.service: Failed with result 'exit-code'.
sept. 11 22:18:08 ubuntu systemd[1]: Failed to start ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
sept. 11 22:18:08 ubuntu systemd[1]: ssh.service: Failed with result 'exit-code'.
sept. 11 22:18:08 ubuntu systemd[1]: Failed to start ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
sept. 11 22:23:58 ubuntu sshd-session[5164]: error: PAM: Authentication failure for bob from 192.168.56.1
sept. 11 22:24:22 ubuntu sshd-session[5164]: error: PAM: Authentication failure for bob from 192.168.56.1
sept. 11 22:24:50 ubuntu sshd-session[5164]: error: PAM: Authentication failure for bob from 192.168.56.1
sept. 11 22:26:21 ubuntu unix_chkpmd[5307]: password check failed for user (bob)
sept. 11 22:26:21 ubuntu sshd-session[5306]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname=uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.56.1 user=bob
sept. 11 22:26:24 ubuntu sshd-session[5304]: error: PAM: Authentication failure for bob from 192.168.56.1
sept. 11 22:26:33 ubuntu sshd-session[5308]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname=uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.56.1 user=bob
sept. 11 22:26:35 ubuntu sshd-session[5304]: error: PAM: Authentication failure for bob from 192.168.56.1
sept. 11 22:27:56 ubuntu sshd-session[5304]: error: PAM: Authentication failure for bob from 192.168.56.1
sept. 11 22:28:14 ubuntu sshd-session[5315]: error: PAM: Authentication failure for bob from 192.168.56.1
sept. 11 22:28:44 ubuntu unix_chkpmd[5320]: password check failed for user (bob)
sept. 11 22:28:44 ubuntu sshd-session[5315]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname=uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.56.1 user=bob
sept. 11 22:28:45 ubuntu sshd-session[5315]: error: PAM: Authentication failure for bob from 192.168.56.1
sept. 11 22:28:46 ubuntu sshd-session[5315]: fatal: userauth.finish: send failure packet: Connection reset by peer [preauth]
sept. 11 22:28:58 ubuntu sshd-session[5321]: error: PAM: Authentication failure for bob from 192.168.56.1
sept. 11 22:31:02 ubuntu unix_chkpmd[5336]: password check failed for user (bob)
sept. 11 22:31:02 ubuntu sshd-session[5335]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname=uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.56.1 user=bob
sept. 11 22:31:05 ubuntu sshd-session[5333]: error: PAM: Authentication failure for bob from 192.168.56.1
sept. 11 22:31:54 ubuntu sshd-session[5338]: error: PAM: Authentication failure for bob from 192.168.56.1
sept. 11 22:32:47 ubuntu sshd-session[5343]: error: PAM: Authentication failure for bob from 192.168.56.1
sept. 12 07:36:01 ubuntu unix_chkpmd[6567]: password check failed for user (alice)
sept. 12 07:36:01 ubuntu sshd-session[6566]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname=uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.56.1 user=alice
sept. 12 07:36:04 ubuntu sshd-session[6564]: error: PAM: Authentication failure for alice from 192.168.56.1
sept. 12 07:36:10 ubuntu sshd-session[6569]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname=uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.56.1 user=alice
sept. 12 07:36:12 ubuntu sshd-session[6564]: error: PAM: Authentication failure for alice from 192.168.56.1
sept. 12 07:36:17 ubuntu unix_chkpmd[6572]: password check failed for user (alice)
sept. 12 07:36:17 ubuntu sshd-session[6571]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname=uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.56.1 user=alice
sept. 12 07:36:19 ubuntu sshd-session[6564]: error: PAM: Authentication failure for alice from 192.168.56.1

```

13. Difficultés rencontrées et résolutions

La mise en œuvre de ce laboratoire a nécessité de résoudre plusieurs problèmes techniques successifs, résumés ci-dessous. Cette phase de dépannage a représenté une partie importante et formatrice du travail réalisé.

Problème rencontré	Cause identifiée	Solution appliquée
Erreur graphique vmwgfx unsupported hypervisor au boot d'Ubuntu	Contrôleur graphique VMSVGA incompatible	Changement du contrôleur graphique en VBoxSVGA dans les paramètres d'affichage de la VM
Installation Ubuntu Desktop figée sur Copie des fichiers	1 seul vCPU alloué + options réseau actives pendant l'installation	Augmentation à 2 vCPU, désactivation du téléchargement des mises à jour pendant l'installation

Problème rencontré	Cause identifiée	Solution appliquée
Erreur YAML netplan (inconsistent indentation)	Indentation incohérente entre les propriétés de l'interface réseau	Réécriture du fichier netplan avec une indentation strictement cohérente (2 espaces par niveau)
Impossible de joindre les dépôts Ubuntu (apt update)	VM connectée uniquement en réseau Host-Only, sans accès internet	Ajout d'un second adaptateur réseau en mode NAT, en plus du Host-Only
Résolution DNS impossible malgré le NAT fonctionnel	Logiciels de sécurité de l'hôte (Avira et Malwarebytes) interférant avec le trafic réseau de la VM, et horloge système désynchronisée invalidant les dépôts	Redémarrage complet de l'hôte, synchronisation de l'horloge(chrony), désactivation temporaire de la protection réseau tierce
Permission denied (keyboard-interactive) sans aucune invite affichée	Module pam_google_authenticator.so absent du système malgré une installation apparente du paquet	Réinstallation forcée du paquet libpam-google-authenticator, régénération du secret TOTP
Missing privilege separation directory: /run/sshd'	Dossier système supprimé après un redémarrage de la VM	Recréation manuelle du dossier avec <code>sudo mkdir -p -m 0755 /run/sshd</code>
Devices vides dans le mécanisme keyboard-interactive	Directive UsePAM absente de sshd_config	Ajout explicite de UsePAM yes
Échec du redémarrage de SSH après édition (no argument PasswordAuthentication')	Ligne de configuration incomplète suite à une édition manuelle	Correction de la ligne en 'PasswordAuthentication no'

14. Conclusion

Ce projet m'a permis de mettre en place, de bout en bout, une politique de gestion des accès combinant mots de passe robustes, moindre privilège, durcissement SSH et authentification multifacteur, complétée par une protection contre les attaques par force brute et une journalisation des accès. Au-delà de la configuration elle-même, la résolution des nombreux incidents rencontrés (réseau, DNS, synchronisation d'horloge, modules manquants) a permis d'approfondir la compréhension du fonctionnement interne de SSH, PAM et de l'environnement de virtualisation, des compétences directement transférables à un contexte professionnel d'administration système sécurisée.